ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 3: Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων σε έναν εξυπηρετητή έχει

k	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	0.1	0.35	0.4	0.15

(α) Γράψτε την F και βρείτε $F(0.9)$, $F(1)$, $F(2.5)$.

(β) Βρείτε $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2)$ και $\mathbb{P}(1 < X \leq 2)$.

(γ) Βρείτε $\mathbb{P}(X \geq 2)$.

(δ) Ποιο είναι το ύψος του άλματος στο 2;

Λύση 1 (α): η F

Ο ορισμός $F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$: αθροίζουμε τις μάζες όλων των $k \le x$. Η F αλλάζει μόνο στα $0, 1, 2, 3$, και ανάμεσά τους μένει σταθερή:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.1, & 0 \le x < 1 \\ 0.1 + 0.35 = 0.45, & 1 \le x < 2 \\ 0.45 + 0.4 = 0.85, & 2 \le x < 3 \\ 0.85 + 0.15 = 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

Στα τρία σημεία: $F(0.9) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.1$, γιατί μόνο το 0 είναι ≤ 0.9. Το $F(1) = 0.1 + 0.35 = 0.45$ περιέχει και το 1, και $F(2.5) = \mathbb{P}(X \le 2) = 0.45 + 0.4 = 0.85$.

Λύση 1 (β): τα δύο διαστήματα

Το $\{1 \leq X \leq 2\}$ είναι το $\{X \leq 2\}$ χωρίς το $\{X < 1\}$. Η $\mathbb{P}(X < 1)$ είναι η τιμή της F λίγο πριν το άλμα στο 1: $F(1^-) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.1$. Άρα

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2) = F(2) - F(1^-) = 0.85 - 0.1 = 0.75.$$

Το $\{1 < X \leq 2\}$ είναι το $\{X \leq 2\}$ χωρίς το $\{X \leq 1\}$:

$$\mathbb{P}(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = 0.85 - 0.45 = 0.4.$$

Η διαφορά $0.75 - 0.4 = 0.35$ είναι ακριβώς η $\mathbb{P}(X = 1)$: το πρώτο διάστημα περιέχει το 1, το δεύτερο όχι.

Λύση 1 (γ) και (δ)

(γ) Το «$X \geq 2$» είναι το αντίθετο του «$X < 2$», και $\mathbb{P}(X < 2) = F(2^-) = F(1) = 0.45$, η τιμή πριν το άλμα στο 2:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - F(2^-) = 1 - 0.45 = 0.55.$$

Έλεγχος με τις μάζες: $\mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.4 + 0.15 = 0.55$.

(δ) Το άλμα στο 2 είναι η τιμή μετά μείον η τιμή πριν:

$$F(2) - F(2^-) = 0.85 - 0.45 = 0.4,$$

όσο και η $\mathbb{P}(X = 2)$ του πίνακα. Γι' αυτό δεν χρειαζόταν υπολογισμός: το ύψος του άλματος είναι η μάζα.

Άσκηση 2

Ο χρόνος απόκρισης ενός αισθητήρα, σε ms. Το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος ο χρόνος, άρα

$$\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 2 \,\}, \qquad X(\omega) = \omega,$$

και δίνεται $F(x) = \dfrac{x^3}{8}$ για $0 \leq x \leq 2$.

(α) Βρείτε την πυκνότητα και ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα.

(β) Βρείτε $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5)$.

Λύση 2 (α): η πυκνότητα

Η πυκνότητα είναι η παράγωγος της F:

$$f(x) = F'(x) = \frac{d}{dx}\frac{x^3}{8} = \frac{3x^2}{8}, \qquad 0 \le x \le 2,$$

και $f(x) = 0$ έξω από το $[0, 2]$. Για να είναι πυκνότητα, πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα. Πρώτο, $f(x) \ge 0$: ισχύει, γιατί $x^2 \ge 0$. Δεύτερο, συνολικό εμβαδόν 1. Αντιπαράγωγος της $3x^2/8$ είναι η $x^3/8$, άρα

$$\int_0^2 \frac{3x^2}{8}\,dx = \left[\frac{x^3}{8}\right]_0^2 = \frac{2^3}{8} - \frac{0^3}{8} = 1 - 0 = 1.$$

Λύση 2 (β): η $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5)$

Την F την έχουμε, άρα δεν χρειάζεται ολοκλήρωμα. Η F είναι συνεχής, οπότε τα άκρα δεν παίζουν ρόλο:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1) = \frac{1.5^3}{8} - \frac{1^3}{8} = \frac{3.375}{8} - \frac{1}{8} \\ = 0.421875 - 0.125 = 0.296875.\end{aligned}$$

Περίπου το 30% των αποκρίσεων πέφτει σε αυτό το μισό ms.

Άσκηση 3

Ένας μετρητής καταγράφει την ένδειξη X ενός δίκαιου ζαριού, $\mathbb{P}(X = k) = 1/6$ για $k = 1, \ldots, 6$, αλλά **κορέννυται** στο 4: ό,τι είναι 4 ή παραπάνω καταγράφεται ως 4. Δηλαδή $Y = \min(X, 4)$.

(α) Ποιες τιμές παίρνει η Y;

(β) Βρείτε τη μάζα της Y.

(γ) Ελέγξτε ότι αθροίζει στο 1 και γράψτε την F_Y.

Λύση 3 (α) και (β): ποιο x δίνει ποιο y

(α) Η $g(x) = \min(x, 4)$ αφήνει το $1, 2, 3$ όπως είναι και στέλνει το $4, 5, 6$ όλα στο 4. Άρα η Y παίρνει τις τιμές $\{1, 2, 3, 4\}$.

(β) Ο κανόνας για τον διακριτό μετασχηματισμό είναι να *αθροίζουμε* τη μάζα όλων των x που καταλήγουν στο ίδιο y:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} \mathbb{P}(X = x).$$

Εφαρμόζουμε το άθροισμα, μία τιμή τη φορά:

- $y = 1$: μόνο το $x = 1 \;\Rightarrow\; \mathbb{P}(Y = 1) = 1/6 = 0.166667$.
- $y = 2$: μόνο το $x = 2$, άρα 0.166667. Ομοίως $y = 3$.
- $y = 4$: εδώ καταλήγουν *τρία* x, τα $4, 5, 6$, οπότε $\mathbb{P}(Y = 4) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 0.5$.

Λύση 3 (γ): ο έλεγχος και η F_Y

Άθροισμα: $0.166667 \times 3 + 0.5 = 1$. Σωστά, γιατί κάθε αποτέλεσμα του ζαριού κατέληξε σε ακριβώς ένα y: ούτε χάσαμε ούτε μετρήσαμε δύο φορές.

Η αθροιστική, προσθέτοντας από αριστερά:

y	1	2	3	4
$\mathbb{P}(Y = y)$	0.166667	0.166667	0.166667	0.5
$F_Y(y)$	0.166667	0.333333	0.5	1

Προσέξτε τι *δεν* κάναμε: δεν βάλαμε το y μέσα στη μάζα της X. Ο μετασχηματισμός μιας διακριτής μεταβλητής είναι **συγχώνευση** μαζών, όχι αντικατάσταση.

Άσκηση 4

Η X έχει πυκνότητα $f_X(x) = 2x$ για $0 \leq x \leq 1$. Ορίζουμε $Y = X^3$.

(α) Βρείτε την f_Y **απευθείας με τον τύπο αλλαγής μεταβλητής**, χωρίς να περάσετε από την F.

(β) Ελέγξτε ότι το εμβαδόν της είναι 1.

(γ) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα με τη μέθοδο της F.

Λύση 4 (α): τα τρία κομμάτια του τύπου

Ο τύπος είναι

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y),$$

και τον χτίζουμε κομμάτι κομμάτι. Η $g(x) = x^3$ είναι αύξουσα στο $[0, 1]$, άρα αντιστρέφεται:

1. **Η αντίστροφη**: από $y = x^3$ παίρνουμε $g^{-1}(y) = y^{1/3}$.
2. **Η παράγωγός της**: $\dfrac{d}{dy} y^{1/3} = \dfrac{1}{3} y^{-2/3}$.
3. **Η πυκνότητα στο σημείο αυτό**: $f_X(y^{1/3}) = 2y^{1/3}$.

Πολλαπλασιάζουμε τα δύο τελευταία:

$$f_Y(y) = 2y^{1/3} \cdot \frac{1}{3} y^{-2/3} = \frac{2}{3}\, y^{1/3 - 2/3} = \frac{2}{3}\, y^{-1/3}, \qquad 0 < y \leq 1.$$

Λύση 4 (β): ο έλεγχος του εμβαδού

Ολοκληρώνουμε πάνω σε όλο το πεδίο της Y, που είναι πάλι το $[0,1]$ αφού το x^3 στέλνει το $[0,1]$ στον εαυτό του:

$$\int_0^1 \frac{2}{3} y^{-1/3}\, dy = \frac{2}{3}\left[\frac{y^{2/3}}{2/3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\Big[y^{2/3}\Big]_0^1 = 1.$$

Σωστά. Προσέξτε ότι η f_Y **απειρίζεται** καθώς $y \to 0$, αφού το $y^{-1/3}$ μεγαλώνει χωρίς όριο. Αυτό επιτρέπεται: η πυκνότητα δεν είναι πιθανότητα, και μια απειρία με πεπερασμένο εμβαδόν δεν χαλάει τίποτα.

Λύση 4 (γ): ο έλεγχος με τη μέθοδο της F

Ο δεύτερος δρόμος περνάει από την αθροιστική. Πρώτα η F_X:

$$F_X(x) = \int_0^x 2t\,dt = x^2.$$

Μετά, επειδή η g είναι αύξουσα, το γεγονός $\{Y \le y\}$ είναι το ίδιο με το $\{X \le y^{1/3}\}$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \le y^{1/3}) = \left(y^{1/3}\right)^2 = y^{2/3}.$$

Και παραγωγίζουμε:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} y^{2/3} = \frac{2}{3} y^{-1/3}.$$

Ίδιο αποτέλεσμα με το (α), από άλλο δρόμο.

Άσκηση 5

Σε έναν κόμβο αισθητήρων, η X είναι το πλήθος των τεσσάρων αισθητήρων που δεν απάντησαν σε έναν κύκλο. Δίνεται η F:

x	0	1	2	3	4
$F(x)$	0.15	0.55	0.75	0.95	1.00

(α) Βρείτε τη μάζα.

(β) Βρείτε τις $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$, $\mathbb{P}(1 < X \leq 3)$, $\mathbb{P}(1 \leq X < 3)$ και $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(X \geq 2)$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **πίνακα τιμών** της F σε ακέραια σημεία. Αυτό είναι το σήμα ότι η X είναι διακριτή.
- Για διακριτή X, η μάζα είναι το άλμα της F: $p(x) = F(x) - F(x^-)$.
- Και για τα διαστήματα έχουμε τις τέσσερις παραλλαγές της θεωρίας, γιατί εδώ τα $F(a)$ και $F(a^-)$ **δεν** συμπίπτουν.

Λύση (α): η μάζα είναι τα ύψη των αλμάτων

- Η X παίρνει μόνο τις τιμές $0, 1, 2, 3, 4$, άρα ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς ακεραίους η F είναι σταθερή.
- Άρα $F(x^-)$ είναι η τιμή της F στον προηγούμενο ακέραιο:

$$p(x) = F(x) - F(x-1).$$

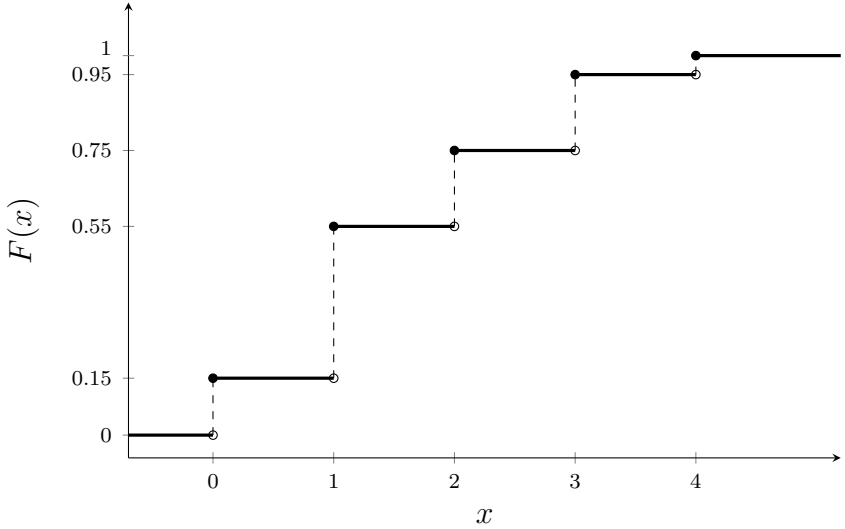
Λύση (α): οι πέντε αφαιρέσεις

Κάθε γραμμή είναι μία αφαίρεση, $p(x) = F(x) - F(x-1)$, με $F(-1) = 0$ αφού κάτω από το 0 δεν υπάρχει μάζα:

x	$F(x)$	$F(x^-)$	$p(x)$
0	0.15	0.00	0.15
1	0.55	0.15	0.4
2	0.75	0.55	0.2
3	0.95	0.75	0.2
4	1.00	0.95	0.05

Άθροισμα $0.15 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.05 = 1$, όσο πρέπει, αφού η F φτάνει στο 1.

Η F σε σχήμα



Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Η γεμάτη τελεία δείχνει ότι η F «πιάνει» την πάνω τιμή: αυτό είναι το $\leq$ του ορισμού.
- Η κενή τελεία είναι το $F(x^-)$, δηλαδή η τιμή που θα είχε αν πλησιάζαμε από τα αριστερά.
- Η κατακόρυφη διακεκομμένη είναι το άλμα, και το μήκος της **είναι** η $p(x)$.
- Το μεγαλύτερο άλμα είναι στο 1, με ύψος 0.4.

Λύση (β): οι τέσσερις παραλλαγές

Κάθε γεγονός είναι διαφορά δύο γεγονότων της μορφής $\{X \leq \cdot\}$ ή $\{X < \cdot\}$. Το $\{X < a\}$ έχει πιθανότητα $F(a^-)$, την τιμή της F *πριν* από το άλμα στο a. Εδώ $F(1^-) = F(0) = 0.15$ και $F(3^-) = F(2) = 0.75$:

γεγονός	τύπος	τιμή
$1 < X \leq 3$	$F(3) - F(1) = 0.95 - 0.55$	0.4
$1 \leq X \leq 3$	$F(3) - F(1^-) = 0.95 - 0.15$	0.8
$1 \leq X < 3$	$F(3^-) - F(1^-) = 0.75 - 0.15$	0.6
$1 < X < 3$	$F(3^-) - F(1) = 0.75 - 0.55$	0.2

Τέσσερα διαφορετικά νούμερα

- Από 0.2 ως 0.8, με τα ίδια $a = 1$ και $b = 3$.
- Η διαφορά ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο είναι 0.6, δηλαδή τα τρία πέμπτα της πιθανότητας.

Το λάθος που γίνεται εδώ

Η λάθος απάντηση στο $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$

$F(3) - F(1) = 0.95 - 0.55 = 0.4$

- Η σωστή είναι 0.8, δηλαδή **διπλάσια**.
- Γίνεται επειδή ο ένας τύπος που θυμούνται όλοι είναι ο $F(b) - F(a)$, και εφαρμόζεται χωρίς να διαβαστεί το άκρο.

Γιατί ακριβώς είναι λάθος

- Το $F(1)$ περιέχει ήδη μέσα του την $\mathbb{P}(X = 1) = 0.4$.
- Αφαιρώντας το $F(1)$, πετάμε έξω το 1, ενώ η εκφώνηση το ζήτησε μέσα.
- Η διαφορά $0.8 - 0.4 = 0.4$ είναι ακριβώς η μάζα του 1, όπως έπρεπε.

Λύση (γ): το «τουλάχιστον 2»

- «Τουλάχιστον 2» σημαίνει $X \geq 2$, δηλαδή το αντίθετο του $X < 2$.
- Το $\{X < 2\}$ γράφεται με F ως $F(2^-) = F(1) = 0.55$:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - F(2^-) = 1 - 0.55 = 0.45.$$

- Έλεγχος: $p(2) + p(3) + p(4) = 0.2 + 0.2 + 0.05 = 0.45$.

Το λάθος στο (γ)

Η λάθος απάντηση

$1 - F(2) = 1 - 0.75 = 0.25$

- Αυτό είναι η $\mathbb{P}(X > 2)$, δηλαδή **χωρίς** το 2.
- Η διαφορά $0.45 - 0.25 = 0.2$ είναι η μάζα του 2.
- Ο κανόνας: το $\geq$ ζητάει $F(a^-)$, το $>$ ζητάει $F(a)$.

Τι μάθαμε από αυτό

Ο τύπος $F(b) - F(a)$ δίνει **ένα** από τα τέσσερα διαστήματα. Πριν τον γράψετε, διαβάστε ποια άκρα ζήτησε η εκφώνηση.

Και το ύψος του άλματος είναι η μάζα, οπότε η F και η μάζα περιέχουν την ίδια πληροφορία.

Άσκηση 6

Η καθυστέρηση διάδοσης σε ένα τμήμα καλωδίου, σε ns. Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η καθυστέρηση, άρα

$$\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 0.5 \,\}, \qquad X(\omega) = \omega,$$

και δίνεται $f(x) = 8x$ για $0 \leq x \leq 0.5$.

(α) Ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα και βρείτε την F.

(β) Βρείτε την $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.3)$.

(γ) Η $f(0.25) = 2$. Είναι αυτό πιθανότητα;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **τύπο σε ολόκληρο διάστημα**, όχι πίνακα σε σημεία. Αυτό είναι το σήμα ότι η X είναι συνεχής.
- Άρα ισχύουν οι κανόνες των συνεχών: η F είναι ολοκλήρωμα της f, και η f παράγωγος της F.
- Και όλα τα άκρα είναι αδιάφορα, γιατί $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

Λύση (α): είναι πυκνότητα;

- Πρώτη ιδιότητα: $f(x) = 8x \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 0.5]$. Ισχύει.
- Δεύτερη ιδιότητα, το εμβαδόν. Αντιπαράγωγος της $8x$ είναι η $4x^2$:

$$\int_0^{0.5} 8x\,dx = \left[4x^2\right]_0^{0.5} = 4 \cdot 0.5^2 - 4 \cdot 0^2 = 4 \cdot 0.25 = 1.$$

- Και οι δύο ιδιότητες ισχύουν, άρα είναι πυκνότητα.
- Προσέξτε ότι $f(0.5) = 4$ ανά ns, δηλαδή πολύ πάνω από το 1. Μια πυκνότητα επιτρέπεται να το κάνει: το εμβαδόν είναι αυτό που δεσμεύεται.

Λύση (α): η F

- Ο ορισμός $F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$ είναι το εμβαδόν από το αριστερό άκρο ως το x:

$$F(x) = \int_0^x 8t\,dt = \left[4t^2\right]_0^x = 4x^2 - 0 = 4x^2, \qquad 0 \le x \le 0.5.$$

- Έξω από το διάστημα: $F(x) = 0$ για $x < 0$ και $F(x) = 1$ για $x > 0.5$.
- Έλεγχος στα άκρα: $F(0) = 0$ και $F(0.5) = 4 \cdot 0.25 = 1$.

Λύση (β): η πιθανότητα του διαστήματος

- Δεν χρειάζεται νέο ολοκλήρωμα. Την F την έχουμε ήδη: $F(0.3) = 4 \cdot 0.09 = 0.36$ και $F(0.2) = 4 \cdot 0.04 = 0.16$.
- Άρα
$$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.3) = F(0.3) - F(0.2) = 0.36 - 0.16 = 0.2.$$
- Δηλαδή περίπου ένα στα πέντε πλαίσια πέφτει εκεί μέσα.

Γιατί εδώ δεν έχει σημασία το άκρο

- Η $F(x) = 4x^2$ είναι συνεχής συνάρτηση: δεν έχει άλματα.
- Άρα $F(a^-) = F(a)$ σε κάθε a.
- Ισοδύναμα, $\mathbb{P}(X = a) = F(a) - F(a^-) = 0$.
- Ένα σημείο έχει πλάτος μηδέν, άρα εμβαδόν μηδέν.

Λύση (γ): η παγίδα της πυκνότητας

Η λάθος πρόταση

«Η $f(0.25) = 2$, άρα η πιθανότητα η καθυστέρηση να είναι 0.25 ns είναι 2.»

Δύο πράγματα δεν πάνε καλά εδώ, και το ένα φαίνεται αμέσως.

Το πρώτο: καμία πιθανότητα δεν είναι 2

- Κάθε πιθανότητα ζει στο $[0, 1]$.
- Το 2 είναι έξω από αυτό το διάστημα.
- Άρα, ό,τι κι αν είναι το 2, δεν είναι πιθανότητα.
- Αυτός ο έλεγχος κοστίζει δύο δευτερόλεπτα και πιάνει το λάθος πριν προχωρήσει.

Το δεύτερο: η ίδια η ζητούμενη πιθανότητα είναι μηδέν

- $\mathbb{P}(X = 0.25) = F(0.25) - F(0.25^-) = 0.$
- Δεν είναι «σχεδόν μηδέν». Είναι ακριβώς μηδέν.
- Άρα η ερώτηση «ποια η πιθανότητα να είναι ακριβώς 0.25» έχει την ίδια απάντηση για κάθε σημείο.

Τι είναι τότε το 2

- Είναι **πιθανότητα ανά μονάδα μήκους**, εδώ ανά ns.
- Δεν την διαβάζουμε μόνη της. Την πολλαπλασιάζουμε με ένα πλάτος.
- 2 ανά ns επί 0.01 ns δίνει 0.02, και αυτό είναι πιθανότητα. Πράγματι, για τη λωρίδα πλάτους 0.01 γύρω από το 0.25:

$$\mathbb{P}(0.245 \leq X \leq 0.255) = 4(0.255^2 - 0.245^2) = 4(0.065025 - 0.060025) = 0.02.$$

Τι μάθαμε από αυτό

Η τιμή της πυκνότητας δεν είναι πιθανότητα. Είναι πιθανότητα **ανά μονάδα**, και γίνεται πιθανότητα μόνο αφού πολλαπλασιαστεί με πλάτος.

Και σε συνεχή κατανομή τα άκρα $\leq$ ή $<$ δεν αλλάζουν τίποτα.

Άσκηση 7

Ένας πυκνωτής φορτισμένος στα 5 V εκφορτίζεται με σταθερά χρόνου 1 ms, δηλαδή η τάση του τη στιγμή t είναι $5e^{-t}$. Ο ελεγκτής διαβάζει τη στιγμή T, εξίσου πιθανή οπουδήποτε στο $[0, 2]$ ms. Θέτουμε $V = 5e^{-T}$.

(α) Σε ποιο διάστημα ζει η V;

(β) Βρείτε την F_V και την f_V.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(V \leq 2)$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η $g(t) = 5e^{-t}$ είναι **γνησίως φθίνουσα** σε όλο το $[0, 2]$: όσο περνάει ο χρόνος, η τάση μόνο πέφτει.
- Μονότονη g σημαίνει ότι επιτρέπονται και οι δύο δρόμοι: η μέθοδος της F και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής.
- Θα κάνουμε τη μέθοδο της F, γιατί εκεί φαίνεται το σημείο όπου γυρίζει η ανισότητα.

Λύση (α): το εύρος της V

- Η g είναι φθίνουσα, άρα το αριστερό άκρο του T δίνει το **δεξί** άκρο της V.
- $T = 0 \Rightarrow V = 5e^{0} = 5$ V.
- $T = 2 \Rightarrow V = 5e^{-2} = 0.676676$ V.
- Άρα η V ζει στο $[0.676676,\ 5]$ V.

Λύση (β), βήμα 1: γράφουμε το γεγονός

- Ο ορισμός της F_V δεν αλλάζει:

$$F_V(v) = \mathbb{P}(V \leq v) = \mathbb{P}\left(5e^{-T} \leq v\right).$$

- Μέσα στην παρένθεση υπάρχει μόνο η T, για την οποία ξέρουμε τα πάντα.
- Άρα το επόμενο βήμα είναι καθαρή άλγεβρα.

Λύση (β), βήμα 2: λύνουμε ως προς T

- $5e^{-T} \leq v \Rightarrow e^{-T} \leq \frac{v}{5}$.
- Λογαριθμούμε, και ο λογάριθμος είναι αύξων, άρα η φορά μένει: $-T \leq \ln \frac{v}{5}$.
- Πολλαπλασιάζουμε με -1:

$$T \geq -\ln \frac{v}{5} = \ln \frac{5}{v}.$$

Η στιγμή που γυρίζει η ανισότητα

Ο πολλαπλασιασμός με -1 αντιστρέφει το $\leq$ σε $\geq$.

- Αυτή η μία γραμμή είναι όλη η διαφορά ανάμεσα σε αύξουσα και φθίνουσα g.
- Μετά από αυτήν, το γεγονός δεν είναι πια «κάτω από», είναι «πάνω από».

Λύση (β), βήμα 3: το διαβάζουμε από την F_T

- Η T είναι εξίσου πιθανή οπουδήποτε στο $[0,2]$: ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες. Το $[0,t]$ έχει μήκος t από τα 2, άρα $F_T(t) = \mathbb{P}(T \le t) = t/2$.
- Το «πάνω από» γίνεται αντίθετο γεγονός:

$$F_V(v) = \mathbb{P}\left(T \ge \ln\frac{5}{v}\right) = 1 - F_T\left(\ln\frac{5}{v}\right) = 1 - \frac{1}{2}\ln\frac{5}{v}.$$

- Ισχύει για $0.676676 \le v \le 5$.

Η λάθος απάντηση εδώ

$$F_V(v) = F_T\left(\ln\frac{5}{v}\right) = \frac{1}{2}\ln\frac{5}{v}$$

- Προκύπτει αν γράψει κανείς κατευθείαν τον τύπο της αύξουσας g, χωρίς να ξαναγράψει το γεγονός για την T.
- Είναι το ίδιο λάθος που θα κάνατε αν ξεχνούσατε να γυρίσετε την ανισότητα.

Ο έλεγχος που την κόβει σε δύο δευτερόλεπτα

- Κάθε F είναι **μη φθίνουσα**, ξεκινάει από 0 στο αριστερό άκρο και φτάνει στο 1 στο δεξί.
- Το σωστό: $F_V(5e^{-2}) = 1 - \frac{1}{2}\ln e^2 = 1 - 1 = 0$ και $F_V(5) = 1 - \frac{1}{2}\ln 1 = 1$. Ανεβαίνει.
- Το λάθος: 1 στο αριστερό άκρο και 0 στο δεξί. Κατεβαίνει.
- Άρα δεν είναι καν συνάρτηση κατανομής, και το βλέπουμε χωρίς να ξέρουμε τη σωστή απάντηση.

Λύση (β): η πυκνότητα

- Γράφουμε $F_V(v) = 1 - \frac{1}{2}(\ln 5 - \ln v)$, ώστε να φαίνεται πού είναι το v.
- Παραγωγίζουμε ως προς v: το $\ln 5$ είναι σταθερά και $\dfrac{d}{dv}\ln v = \dfrac{1}{v}$:

$$f_V(v) = \frac{1}{2v}, \qquad 0.676676 \le v \le 5.$$

Λύση (γ): η $\mathbb{P}(V \leq 2)$

- Η ζητούμενη είναι η F_V στο 2. Βάζουμε $v = 2$ στον τύπο, με $\ln(5/2) = \ln 2.5 = 0.916291$:

$$F_V(2) = 1 - \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2} = 1 - \frac{0.916291}{2} = 0.541855.$$

- Άρα λίγο πάνω από τις μισές μετρήσεις δίνουν το πολύ 2 V.

Τι μάθαμε από αυτό

Σε φθίνουσα g, η ανισότητα γυρίζει και η F παίρνει το αντίθετο γεγονός. Ο έλεγχος είναι να δείτε αν η F σας ανεβαίνει.

Άσκηση 8

Η τάση θορύβου X στην είσοδο ενός συγκριτή, σε V, έχει τριγωνική πυκνότητα

$$f_X(x) = 1 - |x|, \qquad -1 \leq x \leq 1.$$

Η στιγμιαία ισχύς πάνω σε αντίσταση $1\ \Omega$ είναι $Y = X^2$.

(α) Βρείτε την F_Y και την f_Y.

(β) Βρείτε την $\mathbb{P}(Y \leq 0.25)$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Το σήμα εδώ είναι το **πεδίο**: η X ζει στο $[-1, 1]$, δηλαδή και στις δύο πλευρές του μηδενός.
- Η $g(x) = x^2$ πέφτει ως το 0 και μετά ανεβαίνει, άρα **δεν** είναι μονότονη εκεί.
- Ο τύπος $f_Y = f_X/|g'|$ ζήτησε ρητά **γνήσια** μονοτονία, άρα δεν έχουμε δικαίωμα να τον γράψουμε.
- Πάμε στη μέθοδο της F, που δεν ζήτησε ποτέ μονοτονία.
- Αν η εκφώνηση έλεγε $0 \leq x \leq 1$, η ίδια g θα ήταν γνησίως αύξουσα και ο τύπος θα ίσχυε. Το πεδίο αποφασίζει, όχι η g.

Λύση (α), βήμα 1: γράφουμε το γεγονός

- Ο ορισμός της F_Y, με $Y = X^2$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}\big(X^2 \leq y\big)\,.$$

- Μέσα στην παρένθεση υπάρχει μόνο η X, για την οποία ξέρουμε την πυκνότητα.

Λύση (α), βήμα 1: η ανισότητα έχει δύο άκρα

- $x^2 \leq y$ σημαίνει $|x| \leq \sqrt{y}$.
- Δηλαδή $-\sqrt{y} \leq x \leq +\sqrt{y}$.
- Και οι **δύο** κλάδοι. Αυτό είναι όλο το ζήτημα της άσκησης.
- Άρα $F_Y(y) = \mathbb{P}\big(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\big)$.

Λύση (α): η F_X που χρειαζόμαστε

Η $|x|$ είναι $-x$ αριστερά του 0 και x δεξιά, άρα $f_X(x) = 1 + x$ στο $[-1, 0]$ και $f_X(x) = 1 - x$ στο $[0, 1]$. Για $-1 \le x \le 0$ ολοκληρώνουμε από το -1 ως το x:

$$F_X(x) = \int_{-1}^{x} (1 + t)\, dt = \Big[t + \tfrac{t^2}{2}\Big]_{-1}^{x} = x + \tfrac{x^2}{2} - \big(-1 + \tfrac{1}{2}\big) = 0.5 + x + \tfrac{x^2}{2}.$$

Για $0 \le x \le 1$ συνεχίζουμε από το $F_X(0) = 0.5$:

$$F_X(x) = 0.5 + \int_{0}^{x} (1 - t)\, dt = 0.5 + \Big[t - \tfrac{t^2}{2}\Big]_{0}^{x} = 0.5 + x - \tfrac{x^2}{2}.$$

Έλεγχοι: $F_X(-1) = 0.5 - 1 + 0.5 = 0$, $F_X(0) = 0.5$, και $F_X(1) = 0.5 + 1 - 0.5 = 1$.

Λύση (α), βήμα 2: η πιθανότητα από την F_X

- Η X είναι συνεχής, άρα τα άκρα δεν μας απασχολούν:

$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})\,.$$

- Αντικαθιστούμε τους δύο κλάδους:

$$\left(0.5 + \sqrt{y} - \frac{y}{2}\right) - \left(0.5 - \sqrt{y} + \frac{y}{2}\right) = 2\sqrt{y} - y.$$

Λύση (α), βήμα 3: παραγωγίζουμε

- Παραγωγίζουμε την $F_Y(y) = 2y^{1/2} - y$:

$$f_Y(y) = 2 \cdot \tfrac{1}{2} y^{-1/2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{y}} - 1.$$

- Ισχύει για $0 < y \leq 1$.
- $f_Y(0.04) = 4$, $f_Y(0.25) = 1$, $f_Y(1) = 0$.

Τώρα το λάθος

Η λάθος απάντηση

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(\sqrt{y}\right)}{\left|2\sqrt{y}\right|} = \frac{1-\sqrt{y}}{2\sqrt{y}}$$

- Προκύπτει αν εφαρμοστεί ο τύπος του μονότονου, με μόνο τον θετικό κλάδο.
- Είναι το πιο συχνό λάθος όλης της εβδομάδας.

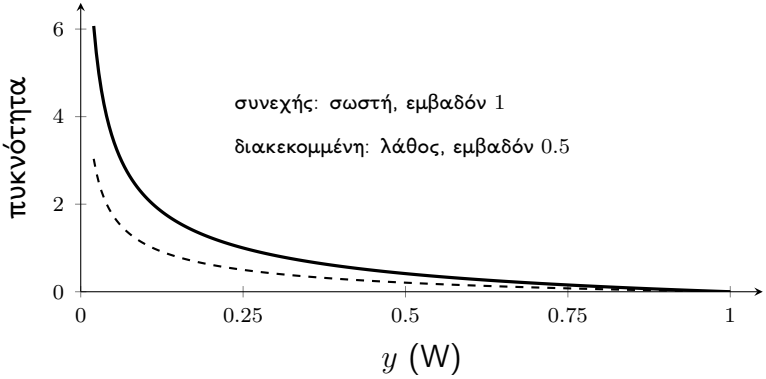
Ο έλεγχος του εμβαδού το πιάνει αμέσως

- Σωστό: $\int_0^1 \left(y^{-1/2} - 1\right) dy = [2\sqrt{y} - y]_0^1 = 2 - 1 = 1.$
- Λάθος: γράφουμε $\frac{1-\sqrt{y}}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2}y^{-1/2} - \frac{1}{2}$, άρα

$$\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2}y^{-1/2} - \tfrac{1}{2}\right) dy = \left[\sqrt{y} - \tfrac{y}{2}\right]_0^1 = 1 - 0.5 = 0.5.$$

- Μια πυκνότητα με εμβαδόν 0.5 δεν είναι πυκνότητα.
- Άρα το λάθος φαίνεται χωρίς να ξέρουμε τη σωστή απάντηση.

Οι δύο καμπύλες μαζί



Λύση (β): η $\mathbb{P}(Y \leq 0.25)$

- Η ζητούμενη είναι η F_Y στο 0.25. Από τον τύπο $F_Y(y) = 2\sqrt{y} - y$:

$$F_Y(0.25) = 2\sqrt{0.25} - 0.25 = 2 \cdot 0.5 - 0.25 = 0.75.$$

- Με τη λάθος πυκνότητα, η F θα ήταν το $\sqrt{y} - y/2$ του ελέγχου του εμβαδού, και θα βγάζατε $\sqrt{0.25} - 0.125 = 0.5 - 0.125 = 0.375$, δηλαδή πάλι το μισό.

Τι μάθαμε από αυτό

Πριν γράψετε τον τύπο του μονότονου, κοιτάξτε το **πεδίο** της X, όχι τη g. Σε συμμετρικό πεδίο, η X^2 έχει δύο κλάδους και ο ένας ξεχνιέται.

Και ο έλεγχος του εμβαδού πιάνει το λάθος χωρίς να ξέρετε τη σωστή απάντηση.

Άσκηση 9

Για καθένα από τα παρακάτω, πείτε **ποια μέθοδος** δίνει την κατανομή της Y και **γιατί** οι άλλες δεν εφαρμόζονται. Μην κάνετε τον πλήρη υπολογισμό: αρκεί το πρώτο βήμα.

(α) X συνεχής στο $[0,1]$, $Y = 3X + 2$.

(β) X συνεχής στο $[-1,1]$, $Y = X^2$.

(γ) X διακριτή στο $\{1,\ldots,6\}$, $Y = (X-3)^2$.

(δ) X συνεχής στο $[0,3]$, $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος.

Λύση 9 (α) και (β): οι δύο συνεχείς

(α) Η $g(x) = 3x + 2$ είναι *γνησίως αύξουσα*, άρα αντιστρέφεται. Δουλεύουν **και οι δύο** μέθοδοι, και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής είναι ο σύντομος δρόμος:

$$g^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}, \qquad \frac{d}{dy}g^{-1}(y) = \frac{1}{3}, \qquad f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-2}{3}\right) \cdot \frac{1}{3}.$$

(β) Η $g(x) = x^2$ *δεν* είναι μονότονη στο $[-1, 1]$: τα x και $-x$ δίνουν το ίδιο y. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής **δεν εφαρμόζεται**, γιατί δεν υπάρχει μία αντίστροφη. Πάμε από την F, μαζεύοντας *και τα δύο* κομμάτια:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X^2 \le y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}).$$

Λύση 9 (γ) και (δ): όπου οι τύποι δεν πιάνουν

(γ) Η X είναι *διακριτή*, οπότε δεν υπάρχει πυκνότητα και κανένας από τους δύο συνεχείς τύπους δεν έχει νόημα. Αθροίζουμε μάζες πάνω στις πρότυπες εικόνες:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,(x-3)^2 = y} \mathbb{P}(X = x).$$

Π.χ. $y = 1$ προκύπτει από $x = 2$ *και* $x = 4$, άρα $\mathbb{P}(Y = 1) = 1/6 + 1/6 = 0.333333$.

(δ) Εδώ η X είναι συνεχής αλλά η g είναι **ασυνεχής**: η Y παίρνει μόνο τις τιμές $0, 1, 2, 3$. Μια συνεχής X έγινε διακριτή Y, οπότε δεν ψάχνουμε πυκνότητα καθόλου. Δουλεύουμε κατευθείαν με γεγονότα:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(k \le X < k + 1) = F_X(k + 1) - F_X(k).$$

Λύση 9: ο κανόνας, μαζεμένος

η X	η g	τι κάνουμε
διακριτή	οτιδήποτε	άθροισμα μαζών στις πρότυπες εικόνες
συνεχής	γνησίως μονότονη	τύπος αλλαγής μεταβλητής (ή F)
συνεχής	μη μονότονη	**μόνο** μέσω της F
συνεχής	ασυνεχής	γεγονότα, και η Y βγαίνει διακριτή

Η μέθοδος της F δουλεύει *πάντα*. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής είναι απλώς συντομογραφία της, και μόνο όταν η g αντιστρέφεται. Αν δεν είστε σίγουροι, ξεκινήστε από την F.

Άσκηση 10

Ρίχνουμε δύο δίκαια νομίσματα. Ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{\,\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ},\ \text{ΓΓ}\,\}$ με τα τέσσερα αποτελέσματα ισοπίθανα, και ορίζουμε $X(\omega) =$ το πλήθος των κορωνών.

(α) Γράψτε το $X(\omega)$ για καθένα από τα τέσσερα ω.

(β) Βρείτε τη μάζα $p(x)$.

(γ) Γράψτε το γεγονός $\{X \leq 1\}$ ως **υποσύνολο** του Ω, και βρείτε την πιθανότητά του.

(δ) Ορίζουμε $Y(\omega) = 1$ αν τα δύο νομίσματα έδωσαν *διαφορετικό* αποτέλεσμα, και 0 αλλιώς. Βρείτε τη μάζα της Y. Είναι η Y συνάρτηση της X;

Λύση 10 (α) και (β): οι τιμές και η μάζα

(α) Μετράμε τις κορώνες σε κάθε αποτέλεσμα:

$$X(\text{ΚΚ}) = 2, \qquad X(\text{ΚΓ}) = 1, \qquad X(\text{ΓΚ}) = 1, \qquad X(\text{ΓΓ}) = 0.$$

(β) Η μάζα σε κάθε τιμή x είναι η πιθανότητα του συνόλου των ω που δίνουν αυτή την τιμή, και κάθε ω έχει πιθανότητα $1/4$:

$$\begin{aligned} p(0) &= \mathbb{P}(\{\text{ΓΓ}\}) = 1/4 = 0.25, \\ p(1) &= \mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}, \text{ΓΚ}\}) = 2/4 = 0.5, \\ p(2) &= \mathbb{P}(\{\text{ΚΚ}\}) = 1/4 = 0.25. \end{aligned}$$

Άθροισμα $0.25 + 0.5 + 0.25 = 1$.

Λύση 10 (γ) και (δ): ένα γεγονός, και η Y

(γ) Το $\{X \leq 1\}$ είναι όσα ω έχουν το πολύ μία κορώνα:

$$\{X \leq 1\} = \{\text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ},\ \text{ΓΓ}\}, \qquad \mathbb{P}(X \leq 1) = 3/4 = 0.75.$$

(δ) Η Y είναι 1 στα ΚΓ και ΓΚ, και 0 στα ΚΚ και ΓΓ:

$$p_Y(1) = \mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}, \text{ΓΚ}\}) = 0.5, \qquad p_Y(0) = \mathbb{P}(\{\text{ΚΚ}, \text{ΓΓ}\}) = 0.5.$$

Και ναι, είναι συνάρτηση της X: $Y = 1$ ακριβώς όταν $X = 1$. Άρα $Y = g(X)$ με $g(0) = g(2) = 0$ και $g(1) = 1$, μια **μη αντιστρέψιμη** g που συγχωνεύει δύο τιμές.

Άσκηση 11

Ένα σήμα φτάνει κάποια στιγμή μέσα σε παράθυρο 10 ms, και καμία στιγμή δεν είναι πιο πιθανή από κάποια άλλη. Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η στιγμή, άρα $\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 10 \,\}$ και $T(\omega) = \omega$.

(α) Βρείτε την F_T **από την υπόθεση**, όχι από τύπο.

(β) Βρείτε την f_T.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(3 < T \leq 7)$.

(δ) Πόσο είναι η $\mathbb{P}(T = 5)$; Σημαίνει αυτό ότι η τιμή 5 είναι αδύνατη;

Λύση 11

(α) Ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες, και το παράθυρο έχει μήκος 10. Άρα η πιθανότητα ενός διαστήματος είναι το μήκος του διά 10, και το $(0, t]$ έχει μήκος t:

$$F_T(t) = \mathbb{P}\big(T \in (0,\, t]\big) = \frac{t}{10}, \qquad 0 < t \le 10.$$

(β) Παραγωγίζουμε: $f_T(t) = F_T'(t) = 1/10 = 0.1$ μέσα στο παράθυρο, και 0 έξω.
(γ) $\mathbb{P}(3 < T \le 7) = F_T(7) - F_T(3) = 0.7 - 0.3 = 0.4$: μήκος 4 στα 10.
(δ) $\mathbb{P}(T = 5) = F_T(5) - F_T(5^-) = 0.5 - 0.5 = 0$, γιατί η F_T δεν έχει άλμα: ένα σημείο δεν έχει μήκος. Όχι, δεν είναι αδύνατη: κάποια τιμή έρχεται κάθε φορά, και όλες έχουν πιθανότητα 0.

Άσκηση 12

Η καθυστέρηση X της Άσκησης 6, σε ns, έχει

$$F(x) = 4x^2, \qquad 0 \leq x \leq 0.5.$$

(α) Βρείτε την F^{-1}.

(β) Ποια καθυστέρηση δεν ξεπερνιέται στο 99% των περιπτώσεων;

(γ) Ποια καθυστέρηση χωρίζει τις περιπτώσεις στη μέση;

Λύση 12 (α): η F^{-1}

Η F^{-1} παίρνει μια πιθανότητα q και δίνει την τιμή x_q με $F(x_q) = q$. Γράφουμε την εξίσωση και λύνουμε ως προς x_q:

$$\begin{aligned} 4x_q^2 &= q \\ x_q^2 &= q/4 \\ x_q &= \sqrt{q/4}, \end{aligned}$$

με τη θετική ρίζα, γιατί η καθυστέρηση είναι $x_q \geq 0$. Άρα

$$F^{-1}(q) = \sqrt{q/4}, \qquad 0 < q < 1.$$

Λύση 12 (β) και (γ): δύο τιμές της F^{-1}

(β) «Δεν ξεπερνιέται στο 99%» σημαίνει $\mathbb{P}(X \le x) = 0.99$, δηλαδή $x = F^{-1}(0.99)$:

$$F^{-1}(0.99) = \sqrt{0.99/4} = \sqrt{0.2475} = 0.497494 \text{ ns.}$$

Έλεγχος, βάζοντας πίσω στην F: $F\left(\sqrt{0.2475}\right) = 4 \times 0.2475 = 0.99$.

(γ) «Στη μέση» σημαίνει $\mathbb{P}(X \le x) = 0.5$:

$$F^{-1}(0.5) = \sqrt{0.5/4} = \sqrt{0.125} = 0.353553 \text{ ns.}$$

Είναι πάνω από το μέσο 0.25 του διαστήματος, γιατί η πυκνότητα $f(x) = 8x$ είναι μεγαλύτερη δεξιά.